Aula 10: Sistemas Lineares e Matrizes

Karla Lima

Álgebra Linear e Geometria Analítica: 27/08/21

FACET/UFGD

Matrizes e Sistemas Lineares: Qual a relação?

Matrizes e Sistemas

- Tradicionalmente aprendemos Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares nesta ordem - o que é razoável do ponto de vista lógico;
- Mas, historicamente, as coisas não se passaram assim. Apesar de não ser possível precisar o início de cada um, já se falava em Sistemas Lineares e Determinantes muito antes do surgimento do conceito de Matriz.

Matrizes e Sistemas Lineares

- Podemos ver que o conceito de matrizes é interessante de ser aplicado em Sistemas Lineares, fazendo-o mais agradável de lidar.
- Isso porque, à medida que cresce o número de equações e de incógnitas, aumenta também a complexidade da álgebra envolvida em sua resolução.
- Padronizar os procedimentos fazem os sistemas ficarem mais "tratáveis".

Matrizes e Sistemas Lineares

Dado o sistema linear

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned}$$

podemos reescrevê-lo como um produto de matrizes:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Representamos, resumidamente, pela equação matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Matrizes: Definição

Definição

Definição 1

Uma ***matriz*** *é definida como um arranjo retângular de números, dispostos em linhas e colunas que ficam entre colchetes* [ ] *ou parênteses* ( ).

Nomenclaturas

- Os membros do arranjo são denominados **elementos** da matriz e são representados por a_{ij}, onde i determina em qual linha da matriz o elemento se encontra e j determina em qual coluna.

Nomenclaturas

- Os membros do arranjo são denominados **elementos** da matriz e são representados por a_{ij}, onde i determina em qual linha da matriz o elemento se encontra e j determina em qual coluna.
- Uma matriz é dita ter **ordem** $m \times n$ se possui m linhas e n colunas. Podemos descrever tais matrizes das seguintes formas: $A_{m \times n}$ ou $[a_{ij}]_{m \times n}$.

Nomenclaturas

- Os membros do arranjo são denominados **elementos** da matriz e são representados por a_{ij}, onde i determina em qual linha da matriz o elemento se encontra e j determina em qual coluna.
- Uma matriz é dita ter **ordem** $m \times n$ se possui m linhas e n colunas. Podemos descrever tais matrizes das seguintes formas: $A_{m\times n}$ ou $[a_{ij}]_{m\times n}$.
- Denotamos por $\underline{\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})}$ o conjunto de todas as matrizes de ordem $m \times n$, cujas entradas a_{ij} são números reais.

Exemplo 1

Exemplo 1

Abaixo, temos uma matriz $A_{2\times 3}$, com 2 linhas e 3 colunas:

$$A_{2\times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

Exemplo 2

No Mato Grosso, o governo criou um sistema de classificação de risco para ajudar a prevenir e combater o coronavírus, dada pela tabela abaixo:

MUNICÍPIOS COM MAIS DE 40 CASOS ATIVOS

	Taxa de Crescimento de Contaminação TCC			
Taxa Ocupação UTIS	Menor de 25%	25% a 50%	50 a 100%	Maior de 100%
Menor que 60%	BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO
60% a 80%	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Maior que 80%	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO	MUITO ALTO

Exemplo 2

No Mato Grosso, o governo criou um sistema de classificação de risco para ajudar a prevenir e combater o coronavírus, dada pela tabela abaixo:

MUNICÍPIOS COM MAIS DE 40 CASOS ATIVOS

	Taxa de Crescimento de Contaminação TCC			
Taxa Ocupação UTIS	Menor de 25%	25% a 50%	50 a 100%	Maior de 100%
Menor que 60%	BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO
60% a 80%	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Maior que 80%	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO	MUITO ALTO

Este é um exemplo de matriz.

Igualdade

Duas matrizes $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ são iguais se, e somente se:

1. ambas possuírem o mesmo número de linhas m e o mesmo número de colunas n;
2. possuem elementos idênticos nas localizações correspondentes no arranjo:

$$a_{ij} = b_{ij},$$

para todo $i = 1, 2, \ldots, m$ e $j = 1, 2, \ldots, n$.

Exemplo 3

Exemplo 3

Temos que

$$A_{2\times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \neq B_{2\times 2} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

pois os elementos da posição 21 (2ª linha e 1ª coluna) são distintos:

$$a_{21} = 2 \neq b_{21} = 1.$$

Exemplo

Exemplo 4

Para que tenhamos

$$A_{2\times 1} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = B_{2\times 1} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix},$$

devemos tomar

$$x = a_{11} = b_{11} = 7 \qquad e \qquad y = a_{21} = b_{21} = 4.$$

Operações com Matrizes

Adição e Subtração

Para somar ou subtrair duas matrizes, ambas devem ter a mesma ordem. Se isto é satisfeito, basta aplicar a operação de adição (ou subtração) a cada par de elementos correspondentes:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} \end{bmatrix}$$

Exemplo

Exemplo 5

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ *e* $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$, *ambas* 2×2, *a soma* $A + B$ *é dada por:*

$$\begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+2 & 9+0 \\ 2+0 & 1+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

Exemplo

Exemplo 6

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 19 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ *e* $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$, *ambas* 3×1, *a subtração* $A - B$ *é dada por:*

$$\begin{bmatrix} 19 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 - 6 \\ 2 - 8 \\ 3 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Operações com matrizes: adição e subtração

Em geral, escrevemos

- $[a_{ij}]_{m\times n} + [b_{ij}]_{m\times n} = [c_{ij}]_{m\times n}$, onde $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$;
- $[a_{ij}]_{m\times n} - [b_{ij}]_{m\times n} = [d_{ij}]_{m\times n}$, onde $d_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Operações com matrizes: multiplicação por um escalar

Multiplicar uma matriz por um número (escalar) k é multiplicar cada elemento da matriz em questão pelo dado escalar:

$$k \times \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} \end{bmatrix}.$$

Em geral, escrevemos $k \times [a_{ij}] = [b_{ij}]$, onde $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

Exemplo

Exemplo 7

Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -9 \end{bmatrix}$ *e o escalar* 7*, o produto* $7 \times A$ *é dado por*

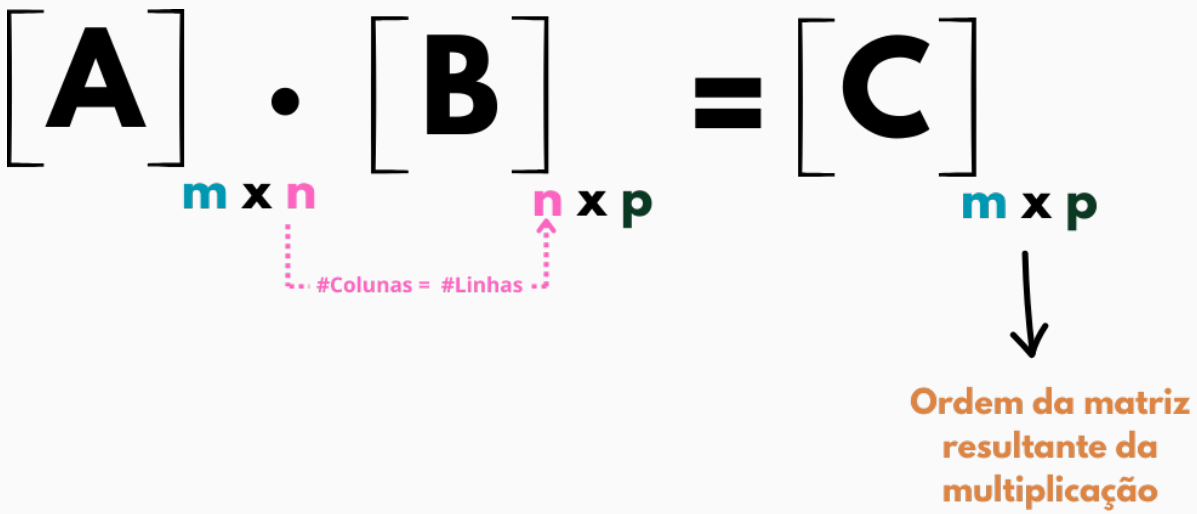
$$7 \times \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \cdot 3 & 7 \cdot (-1) & 7 \cdot 2 \\ 7 \cdot 0 & 7 \cdot 5 & 7 \cdot (-9) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 21 & -7 & 14 \\ 0 & 35 & -63 \end{bmatrix}.$$

Operações com Matrizes: Multiplicação de Matrizes

- Esta operação não é direta como as anteriores.
- Ela está definida de modo a ter aplicações mais úteis do que simplesmente multiplicar cada entrada correspondente.
- A multiplicação de matrizes serve para diversas finalidades em álgebra linear, com aplicações em transformações lineares, teoria dos gráficos, equações diferenciais, física, estatísticas multivariadas, entre outras áreas.
- Ela permite representar e manipular sistemas de equações lineares de uma maneira compacta e eficiente.

Multiplicação de Matrizes

- Na multiplicação entre duas matrizes, $A \cdot B$, a condição de conformidade é que a dimensão da coluna de A (matriz "guia") deve ser igual à dimensão da linha de B (matriz "guiada").



Exemplo

Exemplo 8

Dadas as matrizes $A_{1\times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$ *e* $B_{2\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 17 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

podemos efetuar o produto AB, *pois*

$$A_{1\times 2} \qquad e \qquad B_{2\times 3},$$

mas não podemos efetuar o produto BA:

$$B_{2\times 3} \qquad e \qquad A_{1\times 2}.$$

Exercício

Exercício 1
Considere as matrizes abaixo:

$$A_{1\times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B_{2\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0.5 & \pi & 1 \end{bmatrix} \; e \quad C_{3\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Quais multiplicações podem ser efetuadas? No caso positivo, qual a ordem da matriz resultante?

a. $A \cdot B$

b. $A \cdot C$

c. $B \cdot A$

d. $B \cdot C$

e. $C \cdot A$

f. $C \cdot B$

Multiplicação de matrizes: o método

- Para ilustrar como obter a matriz $C = A \cdot B$, tomamos como exemplo as matrizes

$$A_{3\times 2} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \qquad \text{e} \qquad B_{2\times 2} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}.$$

- Podemos efetuar o produto AB, uma vez que a dimensão da coluna de A é 2 que coincide com a dimensão da linha de B. A matriz produto $C = AB$ tem ordem 3×2.

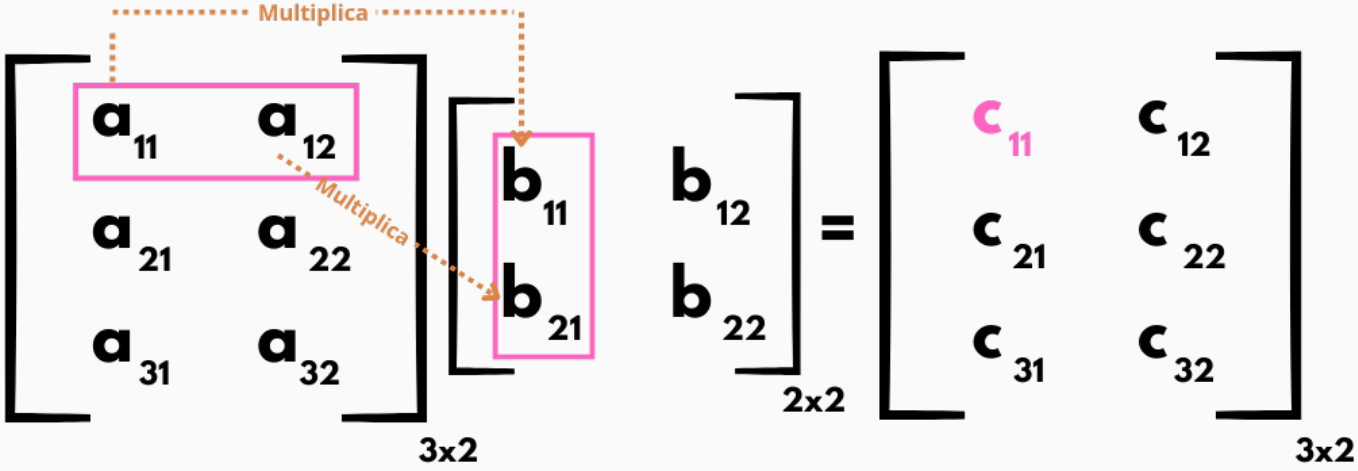
Multiplicação de matrizes: o método

Queremos encontrar cada elemento c_{ij}, usando os valores de a_{ij} e b_{ij}:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{3x2} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}_{2x2} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix}_{3x2}$$

Multiplicação de matrizes: o método

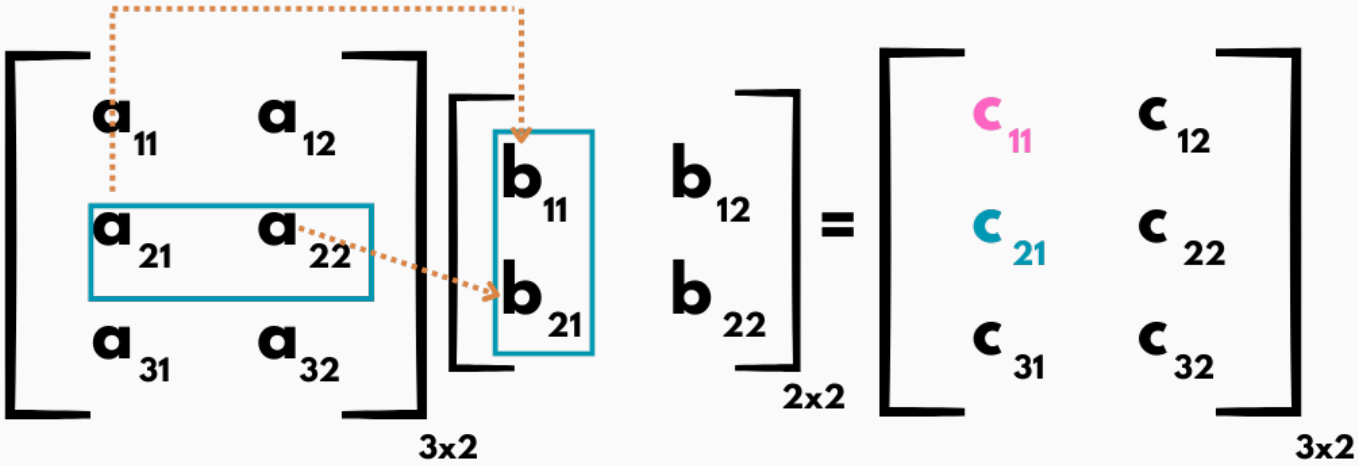
- Para obter c_{11}, usamos a 1ª linha de A e a 1ª coluna de B:



$$c_{11} = a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21}$$

Multiplicação de matrizes: o método

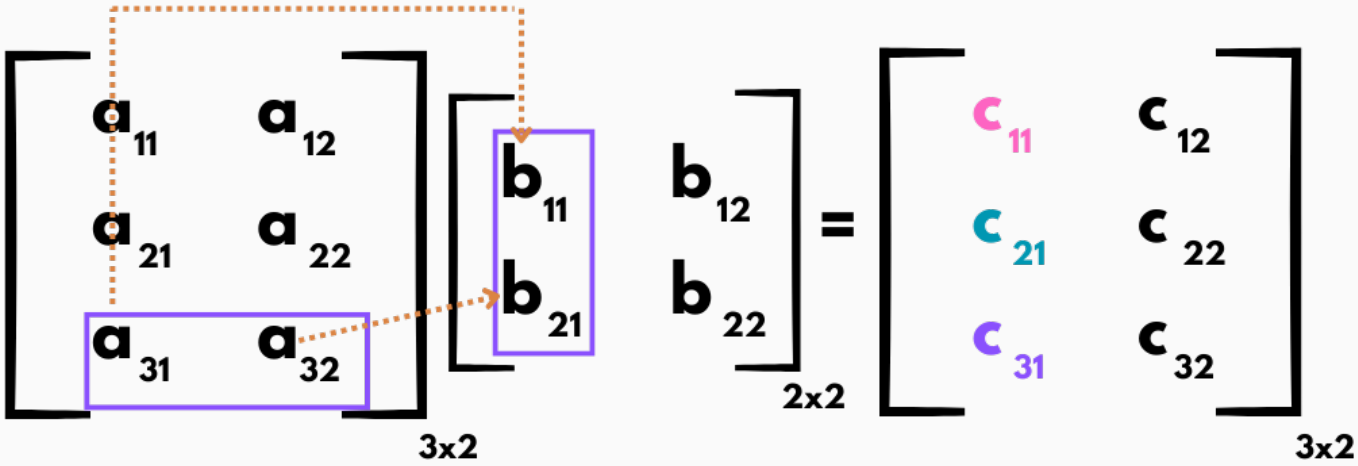
- Para obter c_{21}, usamos a 2ª linha de A e a 1ª coluna de B:



$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}$$

Multiplicação de matrizes: o método

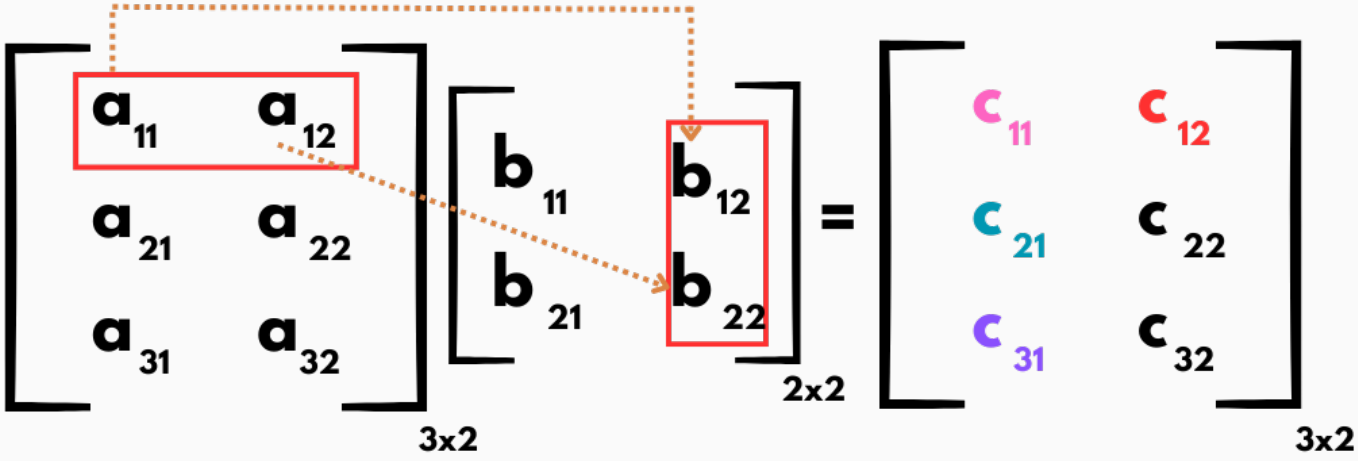
- Para obter c_{31}, usamos a 3ª linha de A e a 1ª coluna de B:



$$c_{31} = a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21}$$

Multiplicação de matrizes: o método

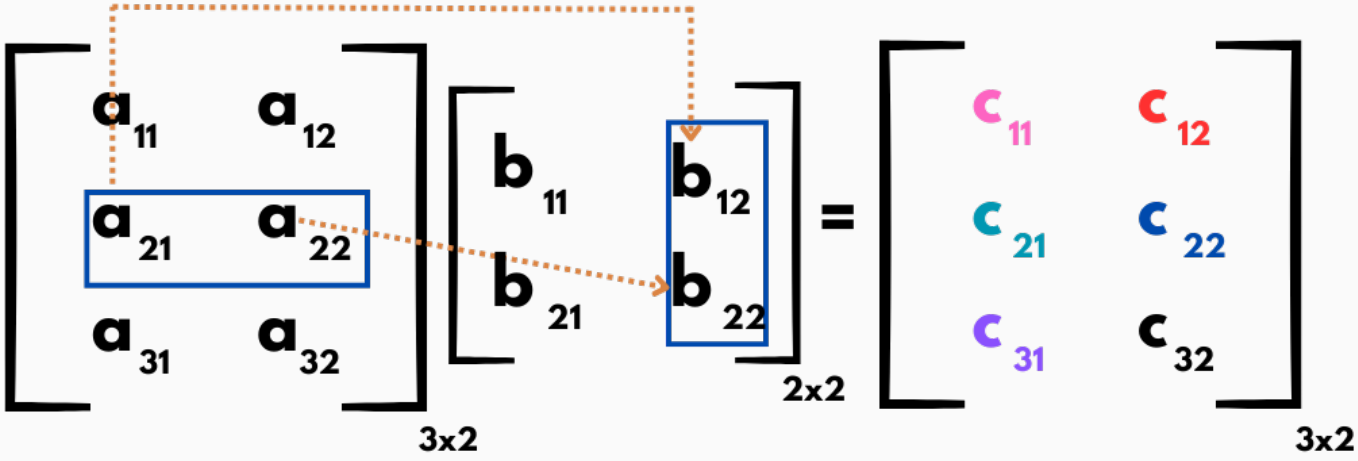
- Para obter c_{12}, usamos a 1ª linha de A e a 2ª coluna de B:



$$c_{12} = a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22}$$

Multiplicação de matrizes: o método

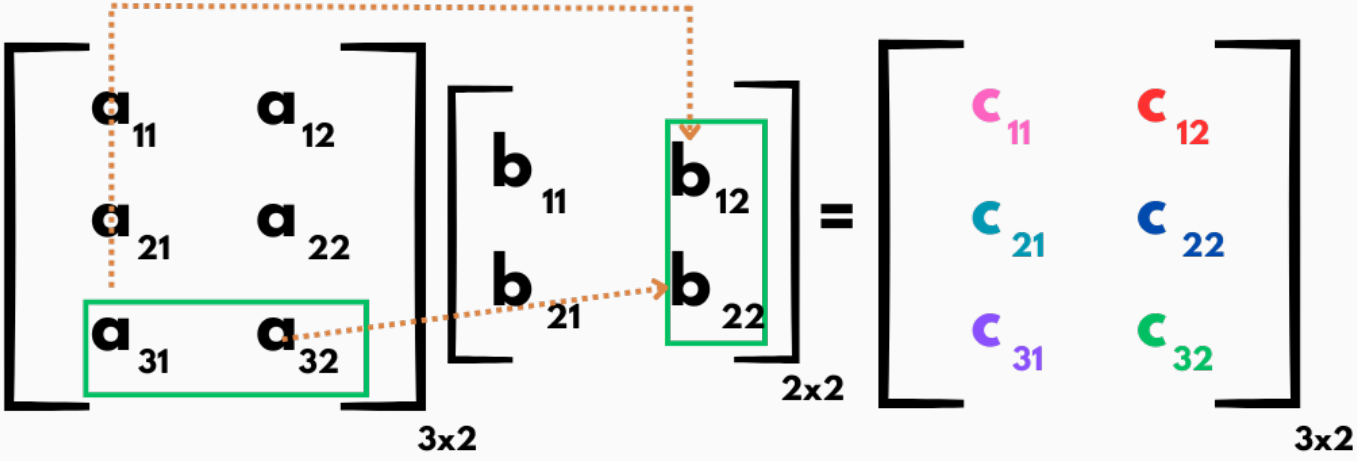
- Para obter c_{22}, usamos a 2ª linha de A e a 2ª coluna de B:



$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

Multiplicação de matrizes: o método

- Para obter c_{32}, usamos a 3ª linha de A e a 2ª coluna de B:



$$c_{32} = a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22}$$

Multiplicação de matrizes: o método

Então, a matriz produto AB é dada por:

$$
\begin{aligned}
AB &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{31} \cdot b_{11} + a_{32} \cdot b_{21} & a_{31} \cdot b_{12} + a_{32} \cdot b_{22} \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

Exemplo

Exemplo 9

Dadas as matrizes $A_{3\times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ *e* $B_{2\times 1} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$, *o produto* AB *está definido, pois a dimensão da coluna de* A, $n = 2$, *coincide com a dimensão da linha de* B, $m = 2$. *A matriz* $AB = [c_{ij}]$ *é* 3×1.

Solução:

$$
\begin{aligned}
AB &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 3 \cdot 9 \\ 2 \cdot 5 + 8 \cdot 9 \\ 4 \cdot 5 + 0 \cdot 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 82 \\ 20 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$